Injertos vasculares multicapa que copian la curva presión–diámetro de cada paciente: pared gruesa, láminas enteras y una red neuronal como punto de partida

Pablo Silvoni

3 de noviembre de 2026

Resumen

Un injerto vascular que se distiende distinto que la arteria que reemplaza favorece la trombosis y la hiperplasia de la íntima. Se presenta un método para diseñar, paciente por paciente, un injerto multicapa que reproduzca la curva completa presión–diámetro de su carótida común, y no solo un valor de compliancia. Las curvas objetivo se obtienen con la ley constitutiva y los parámetros publicados por Masson et al. para 41 carótidas humanas (16 normotensas y 25 hipertensas), con el espesor íntima–media de referencia por edad y sexo, pared incompresible, la presión perivascular del propio modelo y la presión diastólica media de cada grupo. Lo que se copia es el diámetro de la luz para cada presión de la sangre entre 60 y 200 mmHg; el injerto, implantado en el mismo lugar, recibe la misma presión perivascular. Cada material del injerto se idealiza como una fibra que no tira hasta un estiramiento propio (recta truncada); las capas se apilan por nudo creciente y se fabrican con láminas enteras de 0,025 mm. Se muestra que el modelo de pared delgada (Laplace), en el que el diseño es lineal, falla al fabricar (0 de 41 pacientes dentro de la meta de 3 % del rango), mientras que el modelo de pared gruesa los reproduce, a costa de un problema de diseño no lineal entero. Se propone un procedimiento de tres pasos —arranque, mínimos cuadrados no lineales en pared gruesa y búsqueda entera minimax contra la curva ajustada— y se compara el arranque lineal de pared delgada con el de una red neuronal entrenada con miles de diseños resueltos. En el caso lineal la red no mejora la solución exacta; en el no lineal, usada como punto de partida, evita los mínimos locales que con curvas medidas producen diseños inservibles. En la formulación final, con la presión perivascular y la copia de la luz, el diseño real cumple la meta en 39–40 de 41 sujetos; con láminas de 12,5 µm, el diseño entero en 38–39 (con las de 25 µm, en 25–36), y la ventaja de la red como arranque se reduce a una mejor mediana con ruido y menos tiempo.

Índice

1. Introducción **2**

2. La arteria **2**
2.1. Ley constitutiva y datos . . . 2
2.2. Geometría: tres estados . . . 3
2.3. Cargas: la sangre y el cuello . . . 3
2.4. Curvas objetivo . . . 4

3. El injerto **4**
3.1. Materiales: rectas truncadas . . . 4
3.2. Pared delgada y pared gruesa . . . 5
3.3. El injerto en el cuello . . . 6
3.4. Fabricación con láminas . . . 7

4. Métodos de diseño **7**
4.1. Métrica 7
4.2. El caso lineal: mínimos cuadrados, redondeo y red 7
4.3. El caso no lineal: pared gruesa 8
4.4. El procedimiento 9
4.5. Curvas medidas 10

5. Resultados **10**
5.1. F1: el caso lineal no necesita la red 10
5.2. F1–F2: la pared delgada falla al fabricar 10
5.3. F2: pared gruesa, láminas enteras y el arranque 11
5.4. F3: el injerto en las condiciones del cuello 12

6. Discusión **15**

7. Conclusiones **16**

A. Parámetros de los 41 sujetos **17**

1. Introducción

La falla de los injertos vasculares de diámetro pequeño (trombosis, hiperplasia de la íntima) se debe en buena parte a factores mecánicos: flujo perturbado, resistencia insuficiente y desajuste de compliancia entre el injerto y la arteria [10]. En la aorta de cerdo, un injerto con una capa que iguala la compliancia mantuvo la presión de pulso, la velocidad de onda y la distensibilidad, que se deterioraron al quitar la capa [35]; en ratas, un injerto con composición optimizada para la compliancia del vaso receptor siguió ajustado a las cuatro semanas, con menos inflamación y más músculo liso contráctil [15]. Igualar la mecánica de la arteria mejora el resultado.

Varios trabajos optimizan el diseño con ese fin: tiempo de entrecruzado y espesor de un biopolímero [19], proporción y espesor de las capas de un injerto multicapa [38], un refuerzo de nitinol [34] o una espiral de refuerzo [24], y andamios degradables que se transforman en neovaso [37, 21]. Todos ajustan *un número* (compliancia o distensibilidad) de una arteria *promedio*. La curva presión–diámetro de una arteria, en cambio, tiene forma de J: blanda a baja presión, cuando trabajan la elastina y el músculo, y rígida a alta presión, cuando se reclutan las fibras de colágeno [20, 23]. Un número no la describe, y la forma cambia de un paciente a otro.

Este trabajo diseña el injerto para que copie la *curva completa* de *cada paciente*. Las contribuciones son: (i) un injerto de capas cuyos materiales se idealizan como fibras que no tiran hasta un estiramiento propio, con un conjunto de nudos elegido una vez para toda la población; (ii) la demostración de que el diseño debe hacerse en pared gruesa, lo que lo vuelve un problema no lineal entero; (iii) un procedimiento de tres pasos que entrega láminas enteras; (iv) la evaluación del papel de una red neuronal, que resulta útil como punto de partida y no como diseño final; y (v) la puesta del injerto en las condiciones reales del cuello: presión perivascular, pared incompresible y copia del diámetro de la luz.

2. La arteria

2.1. Ley constitutiva y datos

Masson et al. [27] midieron en forma no invasiva, a lo largo del ciclo cardíaco, el diámetro y la presión de la carótida común de 16 sujetos normotensos (NT) y 25 hipertensos tratados (HT), y ajustaron a cada uno un modelo de la pared íntima–media con tres aportes: elastina neo-Hookeana, cuatro familias de fibras de colágeno de respuesta exponencial (axial, circunferencial y dos diagonales a $\pm\alpha$) [20] y tono del músculo liso [32]. Con estiramiento axial λ_z fijo e incompresibilidad, la

diferencia de tensiones es

$$\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr} = c\,(\lambda_\theta^2 - \lambda_r^2) + \lambda_\theta^2 \sum_{k=1}^{4} c_{1,k} E_k\, e^{c_{2,k} E_k^2} \sin^2 \varphi_k + T_m \lambda_\theta \Big[1 - \Big(\frac{\lambda_m - \lambda_\theta}{\lambda_m - \lambda_0}\Big)^2\Big], \tag{1}$$

con $E_k = \lambda_k^2 - 1$, $\lambda_r = 1/(\lambda_\theta \lambda_z)$ y λ_k el estiramiento de cada familia (λ_z, λ_θ y $\sqrt{\lambda_\theta^2 \sin^2\alpha + \lambda_z^2 \cos^2\alpha}$). Los 14 parámetros de cada sujeto están en sus Tablas 2 y 4 (Anexo A). Recalculada con esos parámetros, la tensión circunferencial reproduce las curvas medias publicadas (Figs. 5a y 7a del artículo) con un error cuadrático medio de 1,2 a 1,7 % de su valor medio, del orden del error de digitalización. Diez sujetos (4 NT y 6 HT) se reservan para prueba y nunca intervienen en ninguna elección del método.

2.2. Geometría: tres estados

La configuración libre de tensiones es un sector anular abierto de semiángulo Θ_0 y radio R_m en el borde media–adventicia, que representa las tensiones residuales (Fig. 1). Un punto de radio R en el sector pasa al radio r en la arteria cerrada; su estiramiento circunferencial y la conservación del volumen dan [27]

$$\lambda_\theta = \frac{\pi r}{\Theta_0 R}, \qquad \Theta_0\,(R_m^2 - R^2) = \pi \lambda_z\,(r_m^2 - r^2). \tag{2}$$

El espesor íntima–media en diástole, h, es la mediana de referencia medida con ecotracking en unas 4000 personas sanas [11]: $321{,}7 + 4{,}971 \cdot \text{edad}\,\mu\text{m}$ en mujeres y $323{,}5 + 5{,}201 \cdot \text{edad}\,\mu\text{m}$ en hombres (0,43 a 0,68 mm en los 41 sujetos). Masson et al. midieron el espesor de cada sujeto con el mismo tipo de equipo, pero no lo publicaron.

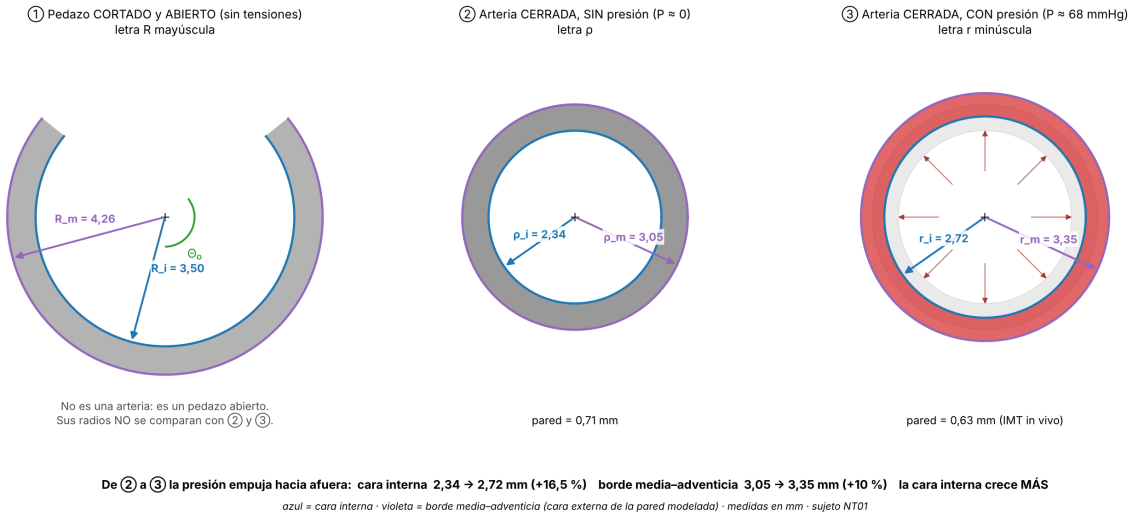


Figura 1: Sujeto NT01 en sus tres estados: (1) sector abierto sin tensiones, (2) arteria cerrada sin presión, (3) arteria con presión. De (2) a (3) la cara interna crece 16,5 % y el borde media–adventicia 10 %: con pared incompresible, la luz se dilata más que la pared externa.

2.3. Cargas: la sangre y el cuello

La sangre empuja la pared desde adentro con la presión P_i; desde afuera, la adventicia y el tejido perivascular la sostienen con una presión P_a (Fig. 5, izquierda). Masson et al. escriben el equilibrio radial integrado sobre el espesor y modelan P_a como una reacción que crece con la dilatación (sus ecs. 11 y 12) [27]:

$$P_i - P_a = \int_{r_i}^{r_m} \frac{\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr}}{r}\, dr, \qquad P_a = a\, \exp\Big(b\, \frac{r_m}{r_{m,d}}\Big), \tag{3}$$

donde a y b son parámetros de cada sujeto y $r_{m,d}$ el radio del borde media–adventicia en diástole. Con los parámetros publicados, P_a en diástole va de 1 a 46 mmHg (mediana 25): no es despreciable frente a la presión de la sangre.

Masson et al. no publican $r_{m,d}$ ni la presión de cada sujeto; sí la presión diastólica media de cada grupo, 64,2 mmHg (NT) y 72,6 mmHg (HT) (Tabla 1, presión braquial). El estado diastólico de cada sujeto se obtiene entonces del propio modelo: en diástole la pared mide h y P_i es la presión diastólica de su grupo. Como el radio interior sin tensiones R_i depende de $r_{m,d}$ (por (2) con $r_i = r_{m,d} - h$) y $r_{m,d}$ depende de R_i (por (3)), se resuelven juntos por punto fijo, que converge en pocas iteraciones. Con R_i fijo, la incompresibilidad (2) da la luz r_i y el espesor en cualquier otra presión: la pared se afina al inflarse (de 0,63 a 0,58 mm en NT01 entre 64 y 120 mmHg).

2.4. Curvas objetivo

Lo que define si un estado es fisiológico es la presión, no el estiramiento: un mismo λ_θ puede ser normal para una arteria blanda y requerir 400 mmHg en una rígida. Por eso todos los sujetos se evalúan en la misma ventana de presión de la sangre, P_i de 60 a 200 mmHg (8,0 a 26,7 kPa) en $K = 141$ valores, que cubre con margen las presiones medias medidas (64/116 mmHg en NT y 73/127 mmHg en HT [27]).

La curva objetivo de cada sujeto es el radio de la luz, $r_i(P_{i,k})$, porque es lo que ve la sangre y lo que debe continuar sin escalón en la anastomosis. Se acompaña de la carga que soporta la pared en esa misma presión, $P_{w,k} = P_{i,k} - P_a$. La Fig. 2 muestra las 41 curvas.

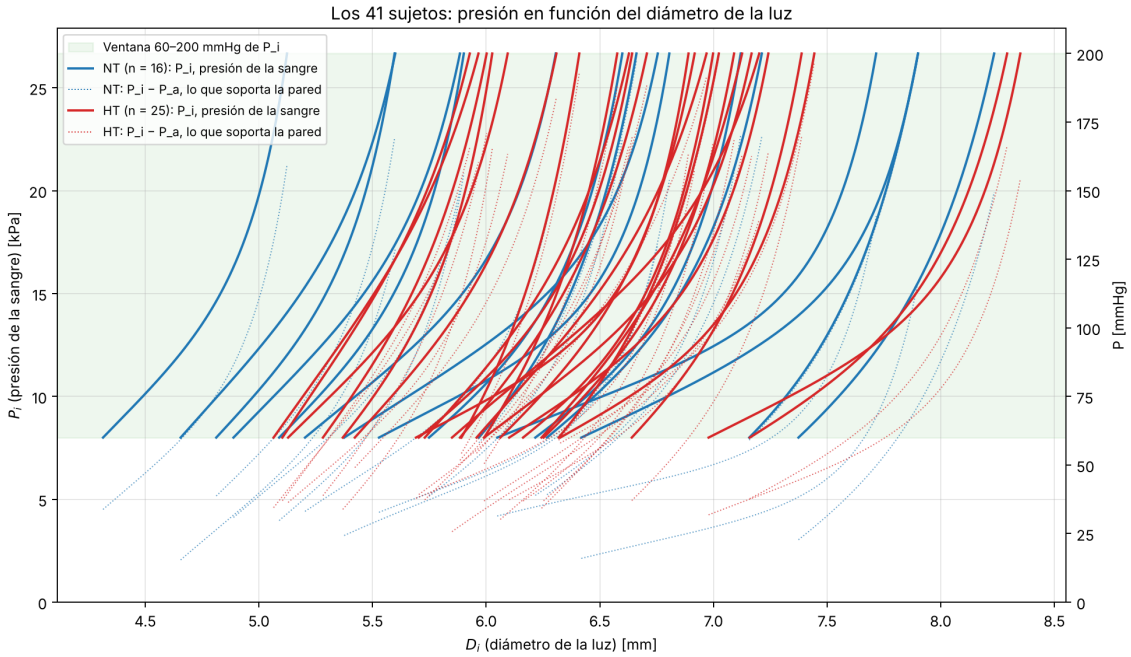


Figura 2: Los 41 sujetos: presión de la sangre P_i (trazo lleno) y carga de la pared $P_i - P_a$ (punteado) en función del diámetro de la luz. Azul: normotensos; rojo: hipertensos. Ordenada izquierda en kPa, derecha en mmHg.

3. El injerto

3.1. Materiales: rectas truncadas

Cada material j se idealiza como una fibra que no aporta tensión hasta un estiramiento propio, su *nudo* k_j, y luego estira con rigidez constante:

$$\sigma_j = E_j \ \text{máx}(0,\ \lambda - \kappa_j), \tag{4}$$

con λ el estiramiento circunferencial local y κ_j el enganche de la capa (Sec. 3.3). Una suma de rectas truncadas con nudos distintos es una poligonal que se curva hacia arriba, como la J arterial. Los nudos se eligen *una sola vez* para toda la población, sobre las curvas de tensión circunferencial $\sigma_{\theta\theta}(\lambda_\theta)$ en el borde media–adventicia de los sujetos de entrenamiento y de 22 500 curvas sintéticas de la ley de Masson, con λ_θ de 1,02 a 1,16. Para cada juego de nudos se ajustan las cantidades de cada material por mínimos cuadrados lineales y se minimiza una función que reúne tres exigencias: precisión (promedio del 1 % de las peores curvas, CVaR 99 % [33]), estabilidad (número de condición de la matriz de bases [39] menor que 30) y signo (sin cantidades negativas, que no se fabrican). La búsqueda es global por evolución diferencial [36] y se refina con Nelder–Mead [29]. Los nudos adoptados están en la Fig. 3.

Los módulos E_j se calibran una vez, para que el sujeto de entrenamiento que más necesita de cada material use 0,2 mm de él en pared delgada (Fig. 3). El primer nudo, cercano a 0,82, corresponde a un material que ya tira con la arteria descargada, como la elastina; los demás se agrupan entre 1,02 y 1,15, donde la curva arterial se curva más.

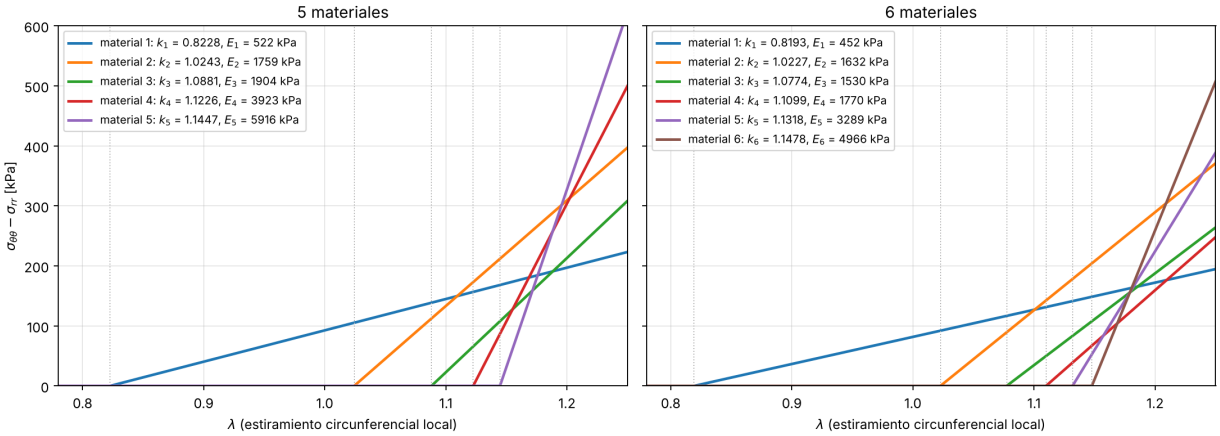


Figura 3: Los materiales: tensión de cada uno en función de su estiramiento local. Nada hasta el nudo (punteado) y luego una recta de pendiente E_j.

3.2. Pared delgada y pared gruesa

Si la pared es delgada frente al radio, todas las fibras se estiran lo mismo y el equilibrio de medio tubo da la ley de Laplace, $P = \sum_j \sigma_j h_j / r$ [14]: la presión es una combinación lineal de los espesores, el orden de las capas no importa y el diseño se resuelve con herramientas lineales. La carótida, sin embargo, tiene $h/r \approx 0{,}2$. Con pared incompresible y sin alargamiento, el área del anillo entre la cara interna y una fibra que estaba en el radio R se conserva,

$$r^2 - r_i^2 = R^2 - R_g^2, \qquad \lambda(r) = \frac{r}{R}, \tag{5}$$

y las fibras internas se estiran más que las externas (Fig. 4). La presión es la suma exacta del aporte de cada capa delgada, cada una con su propio estiramiento:

$$P_w = \sum_{j=1}^{N} \int_{\text{capa } j} \frac{\sigma_j\big(\lambda(r)\big)}{r}\, dr. \tag{6}$$

Si $h \ll r$, (6) se reduce a la ley de Laplace. Con capas de rectas truncadas, la diferencia de estiramiento decide si una capa tira o no: un material de nudo 1,08 tira en la cara interna de un tubo inflado ($\lambda = 1{,}10$) y no tira en la externa ($\lambda = 1{,}07$). Además las capas interactúan: si crece una capa interna, las de afuera se corren a radios mayores, se estiran menos y aportan menos. Por eso en pared gruesa la presión deja de ser lineal en los espesores.

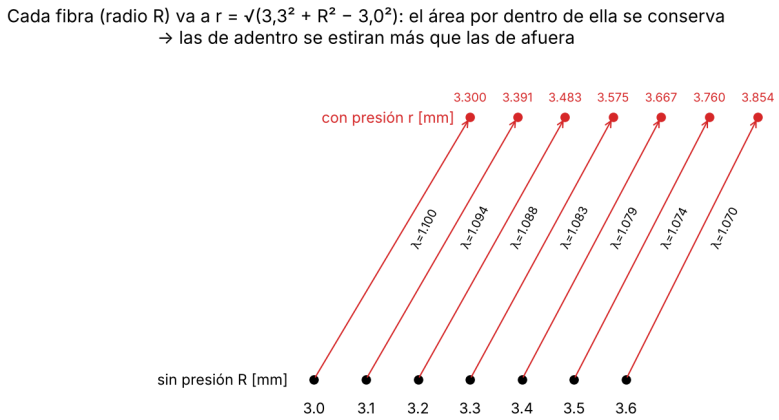


Figura 4: Tubo de 3,0 a 3,6 mm inflado hasta una luz de 3,3 mm: cada fibra conserva el área que tiene por dentro, y la cara interna se estira 10 % mientras la externa se estira 7 %.

3.3. El injerto en el cuello

El injerto es un tubo cerrado, incompresible y en deformación plana, con una capa por material apilada de adentro hacia afuera por nudo creciente (el orden inverso duplica o triplica el error). Su diseño es

$$\theta = (h_1, \ldots, h_N,\ \delta,\ R_g), \qquad 0 \le h_j \le 3 \text{ mm}, \quad |\delta| \le 0{,}25, \quad 1 \le R_g \le 5 \text{ mm}. \tag{7}$$

- **Espesores** h_j de cada capa.
- **Enganche y preestiramiento** δ**.** Cada capa engancha cuando la pared media del injerto llega a $k_j + \delta$; su enganche local κ_j es el estiramiento del centro de la capa en ese momento, que se calcula con (5). En fabricación, κ_j es el rizado (ondulación) de las fibras de esa capa. El preestiramiento común δ corre todos los nudos juntos: sin él, cada sujeto, que ocupa su propio tramo de estiramiento, vería solo uno o dos nudos, y el error típico rondaría el 11 %.
- **Radio del mandril** R_g: el radio interior del tubo recién fabricado. Como lo que se copia es la luz en milímetros, el tamaño del injerto es una variable más de cada paciente.

Implantado en el lugar de la arteria, el injerto recibe la misma presión de la sangre y la misma presión perivascular: su pared soporta $P_w = P_i - P_a$ (Fig. 5). Su curva de diseño es la luz $r_i^{\text{inj}}(P_{w,k}; \theta)$ bajo las cargas de pared del paciente. Para obtenerla, (6) se integra en cada capa con cuadratura de Gauss–Legendre de 8 nodos [9] en 651 valores del estiramiento de la pared media entre 0,80 y 1,45, y se invierte por interpolación lineal. La función $\theta \mapsto r_i^{\text{inj}}$ es no lineal: los espesores fijan los límites de integración y los enganches, y δ entra dentro del máx$(0, \cdot)$.

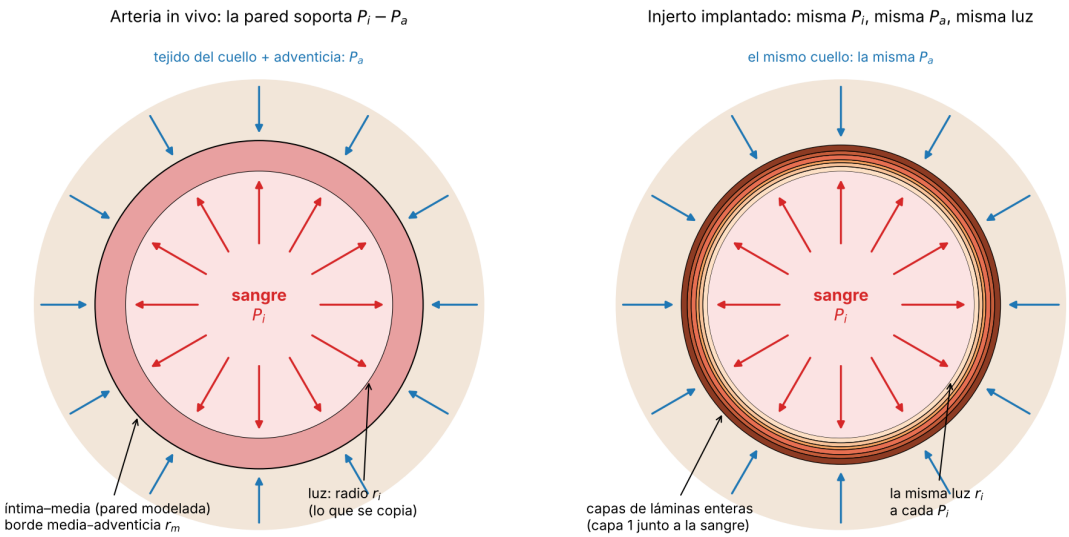


Figura 5: El problema. Izquierda: la arteria; la sangre empuja con P_i, el cuello sostiene con P_a y la pared íntima–media soporta la diferencia. Derecha: el injerto en el mismo lugar recibe las mismas P_i y P_a, y debe dar la misma luz a cada presión de la sangre.

3.4. Fabricación con láminas

Cada capa se fabrica con un número entero de láminas de espesor e: $h_j = n_j\, e$, con $n_j \in \{0, 1, 2, \dots\}$. Con láminas de 0,1, 0,05 y 0,025 mm (6 materiales, curvas del modelo sin P_a, Sec. 5.3), cumplieron la meta 38, 40 y 41 de los 41 sujetos, con un peor error de 5,44, 3,69 y 1,64 % y una mediana de 10, 23 y 46 láminas; se adoptó $e = 0{,}025$ mm. El preestiramiento δ y el radio R_g siguen siendo reales. Encontrar los n_j es un problema **no lineal entero mixto**.

4. Métodos de diseño

4.1. Métrica

Para una curva objetivo $y_k = r_i(P_{i,k})$ con rango $\Delta = \max_k y_k - \min_k y_k$,

$$e_{\max}(\theta) = \frac{100}{\Delta} \max_k \left| r_i^{\text{inj}}(P_{w,k}; \theta) - y_k \right| \quad [\,\%], \qquad E_{\text{rms}} = \frac{100}{\Delta} \sqrt{\frac{1}{K} \sum_k \left(r_i^{\text{inj}} - y_k \right)^2}. \tag{8}$$

$e_{\max}$ es el peor punto; E_{rms}, el apartamiento típico. Dividir por el rango hace el criterio igual de exigente con una arteria blanda que con una rígida. Meta: $e_{\max} \leq 3$ %. Todo diseño entero se evalúa contra la curva *verdadera* del paciente.

4.2. El caso lineal: mínimos cuadrados, redondeo y red

En pared delgada, para nudos y δ fijos, la curva del injerto es lineal en las cantidades: $P = A\, c$, con A la matriz cuyas columnas son las rectas truncadas evaluadas en la curva. El mejor ajuste cuadrático es $c = A^{+} y$, con A^{+} la seudoinversa de Moore–Penrose [30], calculada por descomposición en valores singulares [16]: exacta, única e instantánea.

Para pasar de cantidades reales a láminas enteras se compararon tres redondeos: (a) *simple*, cada cantidad al entero más cercano; (b) *conjunto*, el entero de menor E_{rms}, que por la ortogonalidad del residuo de mínimos cuadrados se reduce a minimizar una forma cuadrática de $N \times N$ (punto más cercano de un retículo), resuelta en forma exacta por búsqueda en árbol con poda de Schnorr–Euchner [3]; y (c) *minimax*, el entero de menor $e_{\max}$: se busca el túnel más angosto alrededor de la curva que contiene al injerto (Fig. 6), un programa lineal entero mixto (aproximación de Chebyshev [8] con enteros) resuelto por ramificación y acotación con HiGHS [22].

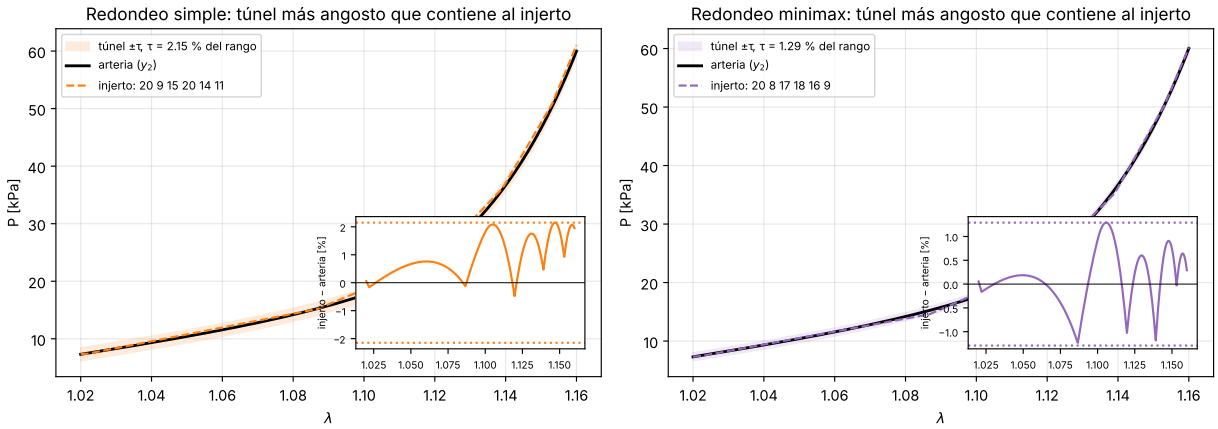


Figura 6: Redondeo minimax en el caso lineal (curva rígida de la franja, 6 materiales). Túnel más angosto que contiene al injerto: redondeo simple (arriba, semiancho 2,15 % del rango) y minimax (abajo, 1,29 %). El minimax reparte el error para que el peor punto sea lo más chico posible.

Una red neuronal (perceptrón multicapa) se entrenó para dar las cantidades a partir de la curva en una sola evaluación, primero imitando $A^{+}y$ y luego aprendiendo directamente de la curva reconstruida, sin etiquetas, y con ruido nuevo en cada época para que actúe como suavizador.

4.3. El caso no lineal: pared gruesa

En pared gruesa no hay fórmula cerrada. El diseño se arma con cuatro bloques (Tabla 1).

Tabla 1: Bloques de cálculo del caso no lineal. "Lineal" se refiere a la dependencia del modelo respecto de las incógnitas.

Bloque	Variables	¿Lineal?	Algoritmo	Implementación
A1 MCO lineal (pared delgada)	reales	sí, con δ y R_0 fijos	mínimos cuadrados lineales por SVD; δ y R_0 por grilla, δ refinado por Brent	`numpy.linalg.lstsq` [18]; `minimize_scalar` [7, 41]
A2 MCO no lineal (pared gruesa)	reales	no	región de confianza reflexiva con cotas (TRF)	`scipy.optimize.least_squares` [6, 41]
A3 Minimax entero (pared gruesa)	láminas enteras; δ, R_g reales	no	enumeración piso/techo, δ y R_g por Brent acotado, búsqueda local	propio; `minimize_scalar` [7]
A4 Red neuronal	reales	— (una evaluación)	perceptrón multicapa; optimización amortizada	TensorFlow/Keras [2], Adam [26]

A1 · MCO lineal de pared delgada. Con la ley de Laplace escrita en la geometría deformada (espesor h_j/λ), la carga de pared es lineal en $c_j = E_j h_j / R_0$ para δ y R_0 fijos:

$$P_{w,k} \approx \sum_j c_j \, \frac{\max(0,\ \lambda_k - k_j - \delta)}{\lambda_k^2}, \qquad \lambda_k = \frac{\sqrt{y_k^2 + R_0^2 - (R_0 - H/2)^2}}{R_0},$$

donde R_0 es el radio medio sin carga, H un espesor supuesto y λ_k el estiramiento de la pared media según (5). Para cada par (R_0, δ) de una grilla de 21×51 se resuelve el sistema por mínimos cuadrados lineales; el residuo en presión se pasa a la luz con la pendiente local de la curva. Se elige el par de menor peor error, se refina δ con el método de Brent [7] y se repite tres veces actualizando $H = \sum h_j$, con $h_j = c_j R_0 / E_j$ (recortados a $[0; 3]$ mm) y $R_g = R_0 - H/2$.

A2 · MCO no lineal de pared gruesa. Minimiza $\sum_k \big((r_i^{\mathrm{inj}}(P_{w,k};\theta) - y_k)/\Delta\big)^2$ con las cotas (7), por el método de región de confianza reflexiva (*Trust Region Reflective*, TRF) [6]. En cada iteración calcula el jacobiano de los residuos por diferencias finitas, aproxima el problema por su modelo cuadrático de Gauss–Newton y toma el paso que lo minimiza dentro de una *región de confianza*, un entorno donde el modelo es creíble; agranda la región si el paso funcionó y la achica si no, y refleja hacia adentro los pasos que cruzan una cota. Escalas por variable: máx$(h_j^{(0)}; 0{,}02)$ mm, 0,01 para δ y 0,05 mm para R_g; tolerancias 10^{-10}; a lo sumo 300 evaluaciones. Encuentra un mínimo *local*: el resultado depende del punto de partida.

A3 · Minimax entero. A partir de un diseño real $\theta^\star$ y de una curva de referencia $\tilde{y}$: (1) para cada material, $n_j \in \{\lfloor h_j^\star/e \rfloor, \lceil h_j^\star/e \rceil\}$; se evalúan las 2^N combinaciones y se ordenan por $e_{\mathrm{máx}}$ contra $\tilde{y}$; (2) para las 8 mejores se reajustan δ (en $\pm 0{,}03$), luego R_g (en ± 3 %) y otra vez δ, cada uno por Brent acotado minimizando $e_{\mathrm{máx}}$; (3) búsqueda local [1]: se prueban los vecinos que suman o restan una lámina a un material o pasan una lámina de uno a otro, se reajustan δ y R_g en los 8 mejores y se acepta el mejor si baja el peor error, hasta 20 veces. Es una heurística: cada paso solo acepta mejoras, pero no garantiza el óptimo entero global.

A4 · Red neuronal. Perceptrón multicapa [17] $2K \to 256 \to 128 \to 64 \to N{+}2$, con ReLU [28], normalización por capa [5] y regularización L2 (10^{-5}). Entrada: la luz y_k y la carga de pared $P_{w,k}$ en las 141 presiones, estandarizadas; salida: el diseño θ estandarizado. Datos: 6000 injertos con diseño sorteado y cargas de pared tomadas de arterias al azar, cuya etiqueta es exactamente su diseño, y 5000 arterias sintéticas de la ley de Masson (parámetros, espesor y a, b de 2 a 4 sujetos de entrenamiento mezclados y perturbados, o sorteados entre el mínimo y el máximo de los sujetos; presión diastólica entre 60 y 80 mmHg) más los 31 sujetos de entrenamiento, cuya etiqueta es el ajuste A2. En cada época, a la luz se le suma un ruido nuevo de 0 a 1 % de su rango. Adam [26] con tasa 10^{-3}, recorte del gradiente, lotes de 256, reducción de la tasa en meseta y parada temprana [31]. Se usa como *optimización amortizada* [4]: un modelo aprendido sobre muchos casos resueltos propone la solución de uno nuevo, y un optimizador clásico la termina.

4.4. El procedimiento

Los bloques se encadenan en tres pasos (Fig. 7): (1) un arranque, que es A1 (camino A) o la red A4 (camino B); (2) A2, que ajusta el diseño a la curva del paciente; (3) A3, que elige las láminas contra la *curva ajustada* del paso 2. Esta última elección importa con curvas medidas: el paso 2 cumple también la función de suavizar, porque la curva de un injerto no puede tener los saltos del ruido, y el paso 3 no persigue el ruido (Sec. 5.3). Los dos caminos solo difieren en el arranque.

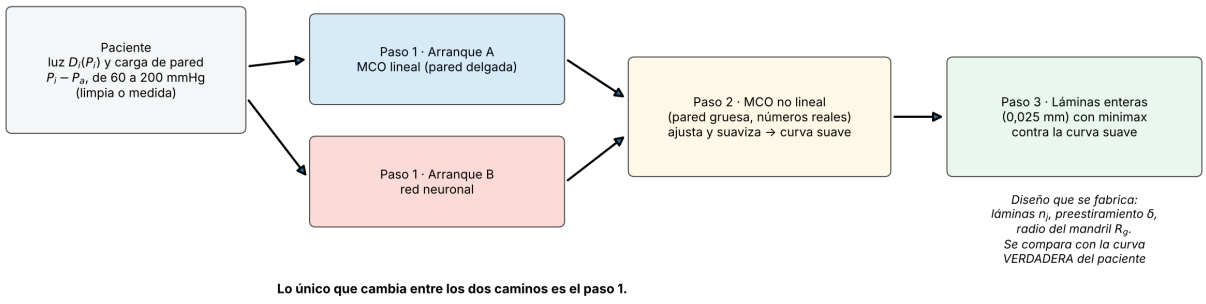


Figura 7: El procedimiento de diseño. Los dos caminos solo difieren en el paso 1.

4.5. Curvas medidas

En la práctica la curva del paciente se mide por ecografía, con ruido y en pocas presiones. Se simulan tres casos: (a) ruido gaussiano proporcional de 0,3 % en el diámetro de la luz (el ecotracking resuelve unos 20 µm en 7 mm); (b) medición en 10 presiones equiespaciadas, con interpolación cúbica monótona (PCHIP) [13] a las 141; (c) ambas, con ruido de 0,2 %. Cada camino recibe la curva medida, y su diseño entero se compara con la curva verdadera. La carga de pared $P_i - P_a$ se toma como conocida. Una realización por paciente y caso, con semilla fija.

5. Resultados

El trabajo avanzó en tres formulaciones de realismo creciente, que comparten los materiales, la métrica y los métodos: **F1**, pared delgada sobre curvas en función del estiramiento, con λ_θ de 1,02 a 1,16 (primero de presión, luego de tensión circunferencial, con la que se adoptaron los nudos); **F2**, pared gruesa con la presión que soporta la pared, $P_i - P_a$, de 60 a 200 mmHg, copiando el estiramiento del borde media–adventicia con espesor arterial fijo y un radio de injerto común; y **F3**, la formulación de las Secs. 2 y 3, con P_a, pared arterial incompresible, presión de la sangre de 60 a 200 mmHg y copia del diámetro de la luz con el radio del injerto propio de cada paciente. Cada resultado se informa en la formulación en que se obtuvo.

5.1. F1: el caso lineal no necesita la red

Con los nudos adoptados, el ajuste por mínimos cuadrados lineales cumple la meta en los 41 sujetos con un peor error de 0,88 % (6 materiales) y 1,41 % (5 materiales), sin cantidades negativas. La red, entrenada para imitarlo, también: 41 de 41, con peor error de 1,11 y 1,38 %. Entrenada sin etiquetas, directamente sobre la curva, llega al mismo ajuste (E_{rms} mediano 0,284 contra 0,280 % con 6 materiales).

Para las láminas enteras, el redondeo minimax es el de menor peor error (Tabla 2); el conjunto, el de menor E_{rms}; el simple es siempre el peor. Con ruido, el minimax aplicado a la curva ruidosa la copia, ruido incluido; aplicado a la curva de la red o del ajuste lineal, que suavizan, la diferencia entre la red y el ajuste lineal es pequeña y no consistente (6 materiales, ruido de 3 %: peor error 2,90 contra 3,84 %; con 5 materiales, 5,31 contra 4,59 %). **En el caso lineal, la red puede igualar la solución exacta, pero no mejorarla.**

Tabla 2: F1 (curvas de presión, con un juego de nudos previo), redondeo a láminas enteras: sujetos con $e_{\mathrm{máx}} \leq 3$ % y peor $e_{\mathrm{máx}}$. Escala: la mayor cantidad de cada material en la franja equivale a 20 láminas.

	Cumplen (≤ 3 %)			Peor $e_{\mathrm{máx}}$ [%]		
Materiales	simple	conjunto	minimax	simple	conjunto	minimax
5	30	38	39	21,75	4,07	3,84
6	26	38	39	23,46	3,41	3,41

5.2. F1–F2: la pared delgada falla al fabricar

Se diseñó cada sujeto con tres hipótesis —Laplace, Laplace con el radio medio deformado (como en la tesis de Urquiza [40]) y pared gruesa— y se evaluó cada diseño en el injerto real, es decir, en pared gruesa (Tabla 3, Fig. 8). En su propio modelo, Laplace parece perfecto ($e_{\mathrm{máx}} \leq 1{,}7$ %); el error aparece al fabricar, y crece con el espesor de pared. Corregir el radio no ayuda, porque el problema no es el radio sino que cada capa se estira distinto y engancha en otro momento. En F2, el arranque A1 usado solo, sin los pasos 2 y 3, tampoco cumple en ningún sujeto (mediana 27,3 % con 6 materiales). **El diseño debe hacerse en pared gruesa desde el principio.**

Tabla 3: F1 (curvas de presión, nudos previos): diseño con cada hipótesis, evaluado en el injerto real de pared gruesa. 41 sujetos; cumplen / mediana / peor $e_{\text{máx}}$.

Hipótesis de diseño	5 materiales	6 materiales
Laplace	0/41 · 13,6 % · 22,7 %	0/41 · 14,8 % · 32,5 %
Laplace con radio medio (Urquiza)	0/41 · 13,7 % · 24,5 %	0/41 · 15,4 % · 34,4 %
Pared gruesa	41/41 · 0,96 % · 2,97 %	41/41 · 0,72 % · 2,10 %

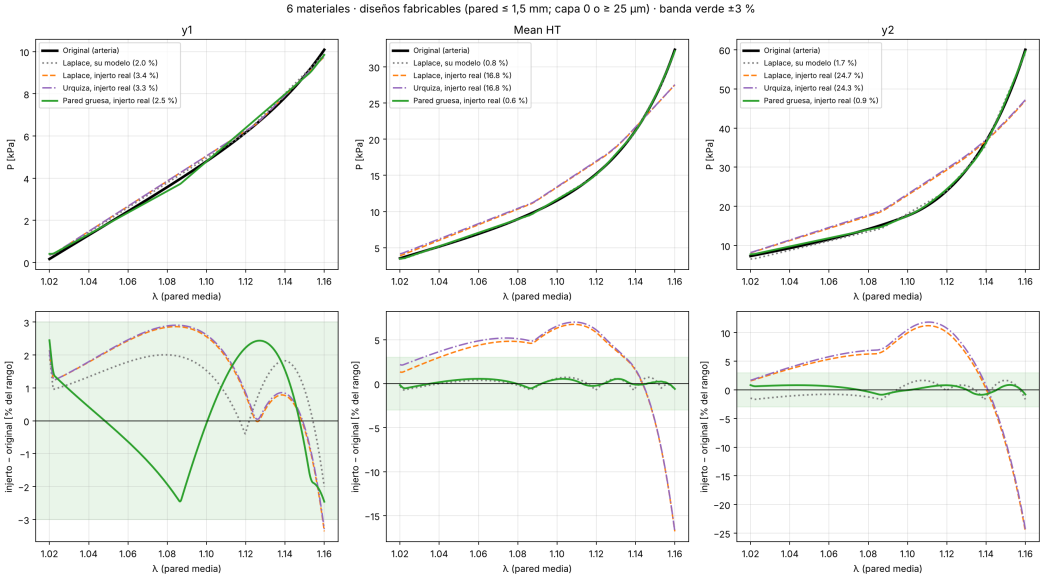


Figura 8: 6 materiales: la curva más rígida de la franja (y_2), la media de los hipertensos y la más blanda (y_1). Arriba de cada par: curvas; abajo: injerto − arteria en % del rango (banda ±3 %). El diseño de Laplace evaluado en su propio modelo (naranja) se ve perfecto; fabricado (rojo), se aparta hasta 25 %.

5.3. F2: pared gruesa, láminas enteras y el arranque

En F2, el ajuste A2 desde el arranque lineal deja 40 de los 41 sujetos dentro de la meta (6 materiales: mediana 0,84 %, peor 3,43 %); arrancando desde la red llega a 41 de 41 (peor 1,79 %), con la mitad de evaluaciones del modelo (16 contra 35 por sujeto). Sola, la red no alcanza: mediana 3,43 % y peor 89,6 %.

Con el procedimiento completo y láminas enteras (Tabla 4), los dos arranques empatan en el caso típico. La diferencia está en el peor caso con curvas medidas: con 10 presiones, el arranque lineal cae en un mínimo local muy malo en dos sujetos (NT03 y HT04, 468,7 %), que el arranque de la red evita; con ruido de 0,3 %, la red aumenta los sujetos dentro de la meta (31 contra 23 con 6 materiales). Con 10 presiones y ruido, ninguno pasa de 8 de 41: un ruido de 0,2–0,3 % del estiramiento ya es comparable a la meta.

Tabla 4: F2, procedimiento completo con láminas de 0,025 mm: peor error contra la curva verdadera [%], 41 sujetos.

		6 materiales			5 materiales		
Curva	Arranque	mediana	peor	cumplen	mediana	peor	cumplen
limpia	MCO lineal	1,13	3,26	40/41	1,69	3,21	40/41
	red	1,14	2,19	41/41	1,68	3,19	40/41
10 presiones	MCO lineal	1,26	468,7	38/41	1,62	3,13	40/41
	red	1,19	2,27	41/41	1,61	2,70	41/41
ruido 0,3 %	MCO lineal	2,67	11,87	23/41	2,66	7,52	25/41
	red	2,19	6,59	31/41	2,32	9,24	32/41
10 pres. + ruido 0,2 %	MCO lineal	4,36	8,07	8/41	4,62	8,77	6/41
	red	3,78	8,54	8/41	4,75	10,35	6/41

Contra qué curva elegir las láminas. Si el paso 3 elige las láminas contra la curva tal como viene medida, persigue el peor punto, que con ruido es un salto del ruido (Fig. 9). Contra la curva ajustada del paso 2, con ruido de 0,3 % y arranque red, cumplen 31 sujetos en lugar de 10 (6 materiales) y 32 en lugar de 5 (5 materiales); el costo con curvas limpias es de 0,2 puntos de mediana. Se adoptó la curva ajustada.

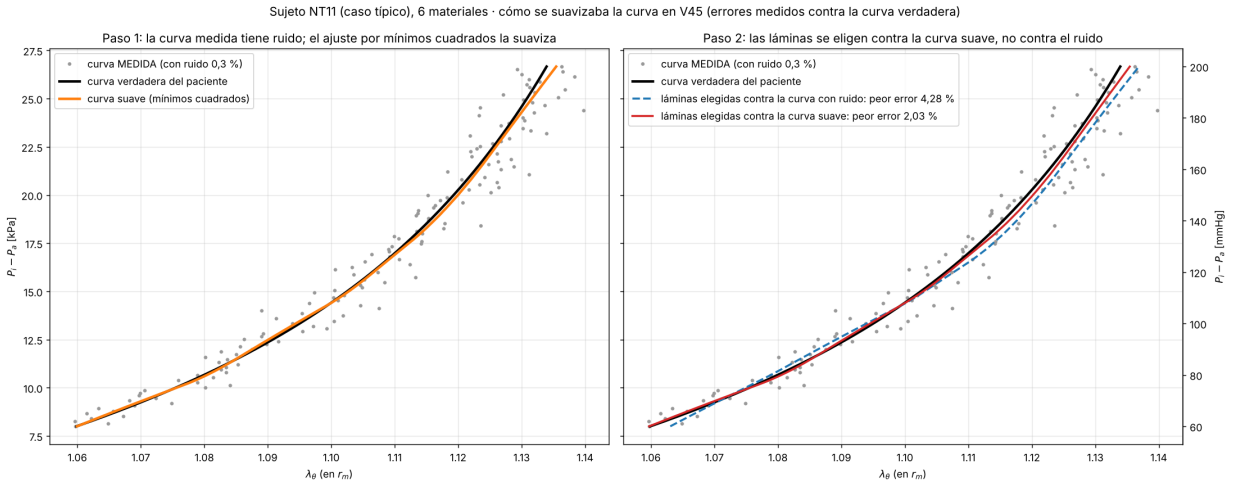


Figura 9: F2, sujeto NT11, 6 materiales, ruido de 0,3 %. Izquierda: la curva ajustada por el paso 2 (naranja) pasa por el medio de la medida (gris). Derecha: láminas elegidas contra la curva medida ($e_{\text{máx}} = 4{,}28$ %) y contra la ajustada (2,03 %), ambas evaluadas contra la verdadera.

5.4. F3: el injerto en las condiciones del cuello

Las curvas objetivo son fisiológicas. A la presión diastólica y sistólica media de su grupo, el diámetro de la luz es de 5,76 mm en diástole (4,36 a 7,43) en los normotensos y de 6,09 mm (5,17 a 7,39) en los hipertensos, y se dilata de diástole a sístole un 10,9 % (5,6 a 18,9) y un 8,0 % (4,2 a 12,0), respectivamente. Kamenskiy et al. [25] midieron en carótida común un diámetro interno diastólico de 7,7 mm y una dilatación de 8,7 %: el mismo orden, y los jóvenes y normotensos se dilatan más, como se espera. La presión perivascular se lleva una parte grande de la carga: la pared íntima–media soporta entre 15 y 59 mmHg cuando la sangre está a 60 mmHg, y entre 117 y 199 mmHg cuando está a 200 mmHg.

Diseño real (paso 2). Con curvas limpias, el ajuste no lineal deja dentro de la meta 40 de los 41 sujetos con 6 materiales desde el arranque lineal (mediana 0,92 %, peor 5,48 % en NT03) y 39

desde la red (mediana 0,92 %, peor 4,18 %); con 5 materiales, 39 de 41 con cualquiera de los dos arranques (mediana 1,35 y 1,38 %). Las paredes resultan más delgadas que en F2, porque la pared ya no soporta toda la presión de la sangre: de 0,28 a 1,35 mm con 6 materiales (mediana 0,70 mm), con radios de mandril de 2,2 a 4,3 mm.

Láminas de 0,025 mm. El paso a láminas enteras cuesta más que en F2 (Tabla 5, Figs. 10 y 12): con 6 materiales cumplen 33 (arranque lineal) y 36 (arranque red) de los 41 sujetos, con mediana 1,7 %; con 5 materiales, 27 y 25. Una pared de 0,7 mm son unas 28 láminas repartidas en seis capas, y una capa de tres o cuatro láminas no puede ajustarse más fino que una lámina.

Tabla 5: F3, procedimiento completo con láminas de 0,025 mm: peor error de la luz contra la curva verdadera [%], 41 sujetos.

		6 materiales			5 materiales		
Curva	Arranque	mediana	peor	cumplen	mediana	peor	cumplen
limpia	MCO lineal	1,72	11,33	33/41	2,31	4,36	27/41
	red	1,71	7,64	36/41	2,48	7,19	25/41
10 presiones	MCO lineal	1,89	8,86	34/41	2,21	4,87	31/41
	red	1,85	7,70	33/41	2,64	7,24	26/41
ruido 0,3 %	MCO lineal	2,68	5,67	26/41	2,61	6,39	26/41
	red	2,18	6,52	27/41	2,27	5,97	30/41
10 pres. + ruido 0,2 %	MCO lineal	2,78	7,33	22/41	3,03	6,01	20/41
	red	2,69	9,78	22/41	3,16	7,03	18/41

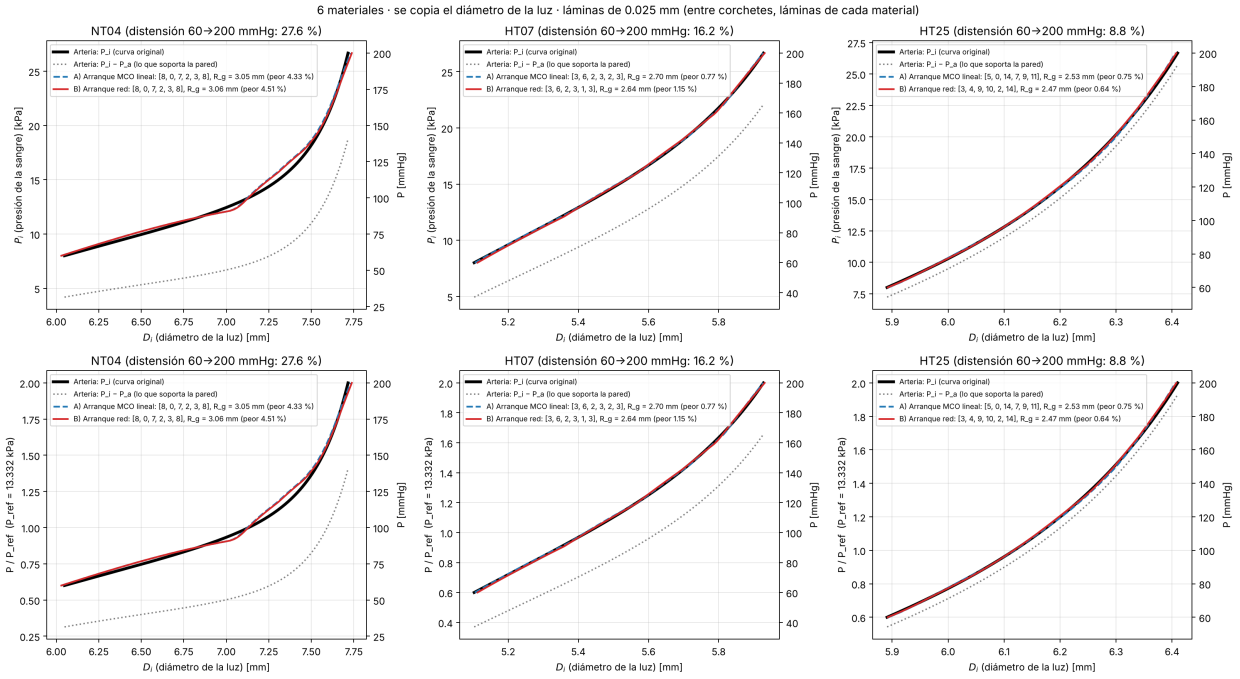


Figura 10: F3, 6 materiales, curvas limpias: el sujeto más distensible (NT04), uno intermedio (HT07) y el más rígido (HT25). Negra: presión de la sangre en función del diámetro de la luz de la arteria; punteada: carga de su pared. Azul: injerto del camino A (arranque MCO lineal); rojo: camino B (arranque red), cada uno dibujado a la presión de la sangre que le corresponde. Entre corchetes, láminas de cada material. Arriba en kPa, abajo relativa a 13,332 kPa; a la derecha, mmHg.

Espesor de la lámina. Con el camino B y curvas limpias se repitió el paso 3 con láminas de 0,05, 0,025 y 0,0125 mm (Fig. 11). Con 0,0125 mm el diseño entero recupera prácticamente el del paso 2: 38 de 41 sujetos con 6 materiales (mediana 1,44 %, unas 55 láminas) y 39 de 41 con 5 (mediana 1,66 %, unas 39 láminas), contra 39 de 41 del diseño real en ambos casos. En la formulación F3 la lámina de 0,025 mm adoptada en F2 es demasiado gruesa; la de 12,5 µm alcanza.

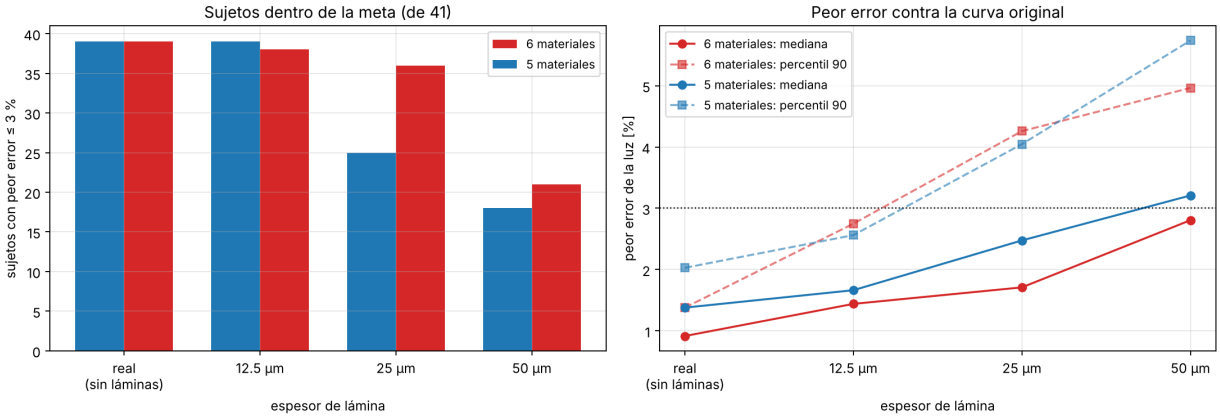


Figura 11: F3, camino B, curvas limpias: efecto del espesor de lámina. "Real": diseño continuo del paso 2.

Curvas medidas. Con curvas medidas ningún diseño falla de manera grosera (ningún peor error supera el 10 %), con cualquiera de los dos arranques. La red mejora la mediana con ruido (2,18 contra 2,68 % con 6 materiales; 2,27 contra 2,61 % con 5) y, con 5 materiales, los sujetos dentro de la meta (30 contra 26); con 10 presiones y 5 materiales, en cambio, el arranque lineal es mejor (31 contra 26). El tiempo por sujeto es de 1 a 2 s; con la red es entre 15 y 25 % menor.

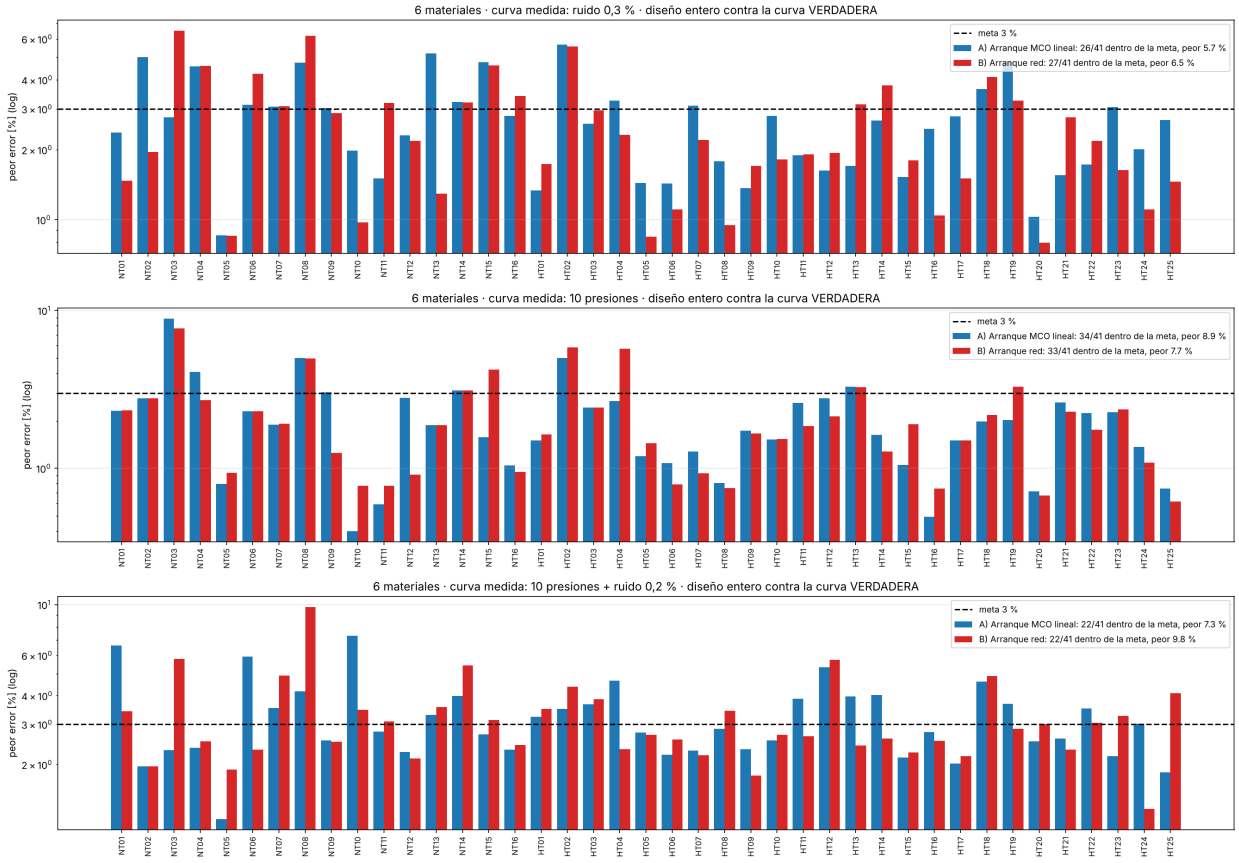


Figura 12: F3, 6 materiales, curvas medidas: peor error de cada sujeto contra la curva verdadera (escala logarítmica; azul, arranque MCO lineal; rojo, arranque red; punteada, meta).

6. Discusión

Por qué pared gruesa. La diferencia entre los modelos está en una sola hipótesis: en pared delgada todas las fibras se estiran igual; en pared gruesa cada una tiene su estiramiento, fijado por la incompresibilidad. Con materiales que no tiran hasta su nudo, esa diferencia de pocos centésimos decide si una capa trabaja, y el diseño de Laplace, perfecto en su propio modelo, se aparta hasta 25 % al fabricarse. El enganche de cada capa (su rizado) es tan importante como su espesor: en el diseño de pared gruesa los espesores cambian pocos micrómetros respecto de Laplace, pero las capas externas enganchan antes.

El papel de la red neuronal. En el caso lineal la solución exacta es inmediata y la red solo puede imitarla; tampoco como suavizador de curvas ruidosas supera al ajuste lineal de manera consistente. En pared gruesa el ajuste es local y depende del punto de partida. En F2, la red como arranque evitó los mínimos locales que, con curvas medidas en 10 presiones, producían diseños inservibles (468,7 %), y aumentó los sujetos dentro de la meta con ruido. En F3 el arranque lineal ya incluye la geometría deformada y la búsqueda del radio, y no produjo fallas groseras; la ventaja de la red se reduce a una mejor mediana con ruido y a un 15–25 % menos de tiempo, y no es uniforme (con 10 presiones y 5 materiales es peor). La red no es indispensable para el diseño en F3; es un seguro barato contra arranques malos, cuyo valor depende de cuán bueno sea el arranque clásico disponible. Su entrenamiento en F3 usó 5000 arterias sintéticas (9000 en F2).

La presión perivascular cambia el injerto. Con P_a la pared del injerto soporta una carga menor que la presión de la sangre, y los diseños son más delgados (mediana 0,70 mm con 6 materiales, contra 0,75–1,9 mm en F2). Por eso la lámina de 0,025 mm, suficiente en F2, deja afuera de

5 a 16 sujetos en F3, y hace falta una de 12,5 µm. El injerto, implantado en el mismo lugar, recibe la misma P_a que la arteria solo si el tejido que lo rodea reacciona igual; tras la cirugía esto puede cambiar.

Limitaciones. (1) El espesor arterial es el de referencia para la edad y el sexo, no el medido de cada sujeto, y la presión diastólica es la media braquial del grupo. (2) Las curvas objetivo son las de la ley ajustada por Masson et al., no las mediciones crudas. (3) En las curvas medidas, la carga $P_i - P_a$ se supone conocida; en un paciente nuevo a y b deben estimarse. (4) Los materiales son ideales (rectas truncadas de rigidez constante), el injerto no tiene alargamiento axial ni tensiones residuales, y no se consideran viscoelasticidad ni fatiga. (5) La búsqueda entera es heurística y se usó una sola realización de ruido por sujeto. (6) No hay validación experimental.

7. Conclusiones

1. Un injerto de capas de materiales tipo fibra (rectas truncadas), con un preestiramiento común y el radio del mandril propio de cada paciente, reproduce la curva presión–diámetro de la luz de las carótidas de 41 sujetos, con la presión perivascular y la pared incompresible del modelo de Masson: 39 a 40 de 41 dentro de la meta con espesores reales.
2. El diseño debe hacerse en pared gruesa: diseñado con la ley de Laplace, ningún sujeto cumple al fabricarse. El diseño en pared gruesa es un problema no lineal entero.
3. El procedimiento de tres pasos —arranque, mínimos cuadrados no lineales en pared gruesa y láminas enteras por minimax contra la curva ajustada— tarda 1 a 2 s por paciente. Elegir las láminas contra la curva ajustada, y no contra la medida, evita copiar el ruido.
4. Con la presión perivascular las paredes son más delgadas y la lámina debe serlo también: con 12,5 µm el diseño entero recupera al real (38–39 de 41), mientras que con 25 µm cumplen 25 a 36.
5. La red neuronal no aporta en el caso lineal. En pared gruesa, como punto de partida del ajuste, evitó diseños inservibles con curvas medidas cuando el arranque clásico era débil (F2); con el arranque clásico mejorado de F3 su ventaja se reduce a precisión con ruido y tiempo, y no es uniforme.

Próximos pasos. Ensayar materiales reales para reemplazar las rectas ideales y validar el rizado como variable de fabricación; usar el espesor y la presión medidos de cada sujeto; estimar a y b de un paciente nuevo a partir de su curva; y fabricar y ensayar un injerto.

A. Parámetros de los 41 sujetos

Tabla 6: Parámetros de Masson et al. [27] (sus Tablas 2 y 4). †: sujeto reservado para prueba.

Sujeto	Edad [años]	Sexo	R_m [mm]	Θ_0 [°]	λ_z	c [kPa]	c_1 [kPa]	c_2	c_1^{circ} [kPa]	c_2^{circ}	α [°]	T_m [kPa]	λ_0	λ_m	a [kPa]	b
NT01	62	F	4,26	128,70	1,11	29,82	9,44	14,14	16,13	15,11	65,74	39,73	0,960	1,70	0,122	3,52
NT02†	60	M	4,69	128,90	1,08	20,42	8,47	13,10	14,16	15,12	44,46	41,84	0,680	1,92	0,126	3,40
NT03	31	M	4,30	132,20	1,09	27,23	10,34	13,10	7,01	12,82	48,62	43,37	0,820	1,65	0,139	3,57
NT04	31	M	4,67	133,90	1,10	23,59	6,58	11,77	6,38	10,69	32,04	39,81	0,680	1,59	0,118	3,53
NT05	34	F	4,20	130,10	1,10	35,68	13,62	13,18	13,38	13,17	50,72	50,07	0,860	1,62	0,103	3,58
NT06	53	F	3,96	130,10	1,11	33,37	11,38	13,63	13,30	14,26	57,14	46,59	0,950	1,69	0,093	3,44
NT07	21	F	3,83	132,00	1,10	44,28	21,79	13,17	8,27	12,73	51,15	53,58	0,920	1,62	0,111	3,58
NT08†	25	M	4,86	133,20	1,07	23,25	6,34	12,93	8,11	13,17	42,93	31,90	0,820	1,77	0,173	3,57
NT09	42	F	4,51	129,50	1,10	34,90	16,14	13,58	19,64	13,89	57,21	47,01	0,930	1,65	0,084	3,55
NT10†	55	M	4,77	129,10	1,10	38,57	36,31	13,31	56,88	13,61	54,22	46,36	0,890	1,66	0,006	3,75
NT11†	64	M	5,57	129,50	1,10	34,89	40,16	13,45	66,88	13,53	54,54	41,12	0,850	1,79	0,005	3,23
NT12	60	F	4,88	130,10	1,09	33,94	10,78	13,95	12,79	15,42	60,97	45,77	0,930	1,73	0,099	3,37
NT13	61	F	4,92	130,60	1,09	35,15	17,69	13,43	18,40	13,22	55,04	45,59	0,940	1,66	0,085	3,51
NT14	39	F	3,54	131,50	1,09	28,97	8,22	13,13	19,02	13,16	50,22	41,30	0,890	1,67	0,105	3,53
NT15	58	F	3,92	132,40	1,08	26,71	15,79	13,36	16,68	13,11	53,60	35,32	0,950	1,71	0,166	3,60
NT16	60	M	5,72	129,70	1,10	27,79	28,23	13,46	57,77	13,63	55,73	36,50	1,05	1,77	0,141	3,58
HT01	68	M	4,96	130,90	1,10	35,91	12,57	14,08	15,52	14,91	67,18	48,42	0,990	1,66	0,098	3,50
HT02	54	M	4,93	129,80	1,10	38,20	16,40	13,20	16,44	13,20	51,11	52,44	0,860	1,62	0,137	3,58
HT03†	64	F	4,87	129,50	1,10	36,01	14,55	13,96	18,35	14,48	62,66	47,02	1,00	1,74	0,113	3,62
HT04	58	F	4,57	131,20	1,09	22,42	8,57	13,03	6,43	13,36	46,38	38,53	0,810	1,68	0,099	3,51
HT05†	62	F	4,78	130,10	1,10	48,19	35,06	13,23	43,19	13,03	53,24	52,86	0,910	1,63	0,033	3,56
HT06	66	F	5,06	129,10	1,10	39,78	37,75	13,35	60,89	13,45	56,01	46,44	0,910	1,64	0,004	3,54
HT07	54	F	4,30	129,60	1,11	50,45	25,51	13,32	39,43	13,24	53,47	64,91	0,930	1,66	0,078	3,72
HT08	63	F	4,44	129,00	1,10	34,44	30,62	13,29	60,33	13,21	54,67	44,94	0,930	1,65	0,084	3,56
HT09	68	M	5,09	128,20	1,12	51,48	33,77	13,17	44,26	13,49	51,83	66,41	0,840	1,62	0,023	3,55
HT10	55	F	4,30	129,00	1,10	37,04	12,32	14,13	15,04	14,93	65,14	48,19	1,04	1,71	0,114	3,47
HT11	69	M	5,54	131,20	1,08	29,64	9,76	13,23	9,10	15,12	48,16	37,83	0,830	1,74	0,115	3,59
HT12	54	M	5,43	131,80	1,09	32,23	17,81	13,35	14,03	12,15	53,73	44,93	0,920	1,65	0,090	3,58
HT13†	61	M	5,17	128,40	1,11	30,45	15,87	13,08	23,03	13,84	47,86	52,58	0,750	1,61	0,009	3,49
HT14†	60	M	4,64	129,90	1,10	30,43	13,74	13,45	18,01	13,35	54,90	42,43	0,910	1,66	0,088	3,52
HT15	53	M	4,65	130,40	1,10	40,83	28,98	13,36	31,16	12,62	54,44	49,57	0,930	1,65	0,085	3,63
HT16	54	M	4,71	129,60	1,10	45,26	29,27	14,00	33,48	14,82	67,16	67,68	1,02	1,65	0,039	3,52
HT17	53	M	5,04	130,00	1,10	37,25	39,18	13,24	66,29	13,15	54,90	48,26	0,910	1,64	0,099	3,60
HT18	52	M	4,92	129,70	1,10	29,28	10,50	13,21	19,76	13,39	50,96	46,42	0,850	1,63	0,094	3,56
HT19†	57	F	4,27	130,30	1,10	33,49	14,47	13,22	17,35	13,27	53,18	46,18	0,900	1,64	0,097	3,55
HT20	61	F	5,14	129,20	1,10	40,09	15,72	14,09	16,78	14,83	65,17	53,40	1,04	1,70	0,100	3,47
HT21	57	F	4,88	129,90	1,10	35,31	14,57	13,26	15,58	13,30	52,07	48,97	0,870	1,63	0,094	3,57
HT22	44	F	4,17	131,00	1,10	55,25	35,78	13,23	19,51	12,55	52,36	59,58	0,930	1,61	0,097	3,61
HT23	51	M	4,83	130,60	1,08	30,77	12,80	13,60	41,10	14,20	49,79	41,06	0,870	1,90	0,094	3,56
HT24†	65	M	4,57	129,60	1,10	38,91	25,76	13,20	35,01	13,20	51,94	50,28	0,870	1,62	0,043	3,58
HT25	67	F	4,72	129,20	1,10	40,29	31,78	13,75	60,40	14,29	63,50	46,06	1,03	1,72	0,025	3,46

Referencias

[1] Aarts, E., Lenstra, J. K. (eds.) (1997). *Local Search in Combinatorial Optimization*. Wiley.

[2] Abadi, M., et al. (2016). TensorFlow: a system for large-scale machine learning. *Proc. 12th USENIX OSDI*, 265–283.

[3] Agrell, E., Eriksson, T., Vardy, A., Zeger, K. (2002). Closest point search in lattices. *IEEE Trans. Inf. Theory* 48(8), 2201–2214.

[4] Amos, B. (2023). Tutorial on amortized optimization. *Found. Trends Mach. Learn.* 16(5), 592–732.

[5] Ba, J. L., Kiros, J. R., Hinton, G. E. (2016). Layer normalization. arXiv:1607.06450.

[6] Branch, M. A., Coleman, T. F., Li, Y. (1999). A subspace, interior, and conjugate gradient method for large-scale bound-constrained minimization problems. *SIAM J. Sci. Comput.* 21(1), 1–23.

[7] Brent, R. P. (1973). *Algorithms for Minimization without Derivatives*. Prentice-Hall.

[8] Cheney, E. W. (1966). *Introduction to Approximation Theory*. McGraw-Hill.

[9] Davis, P. J., Rabinowitz, P. (1984). *Methods of Numerical Integration*, 2.ª ed. Academic Press.

[10] Ding, X., Sha, D., Sun, K., Fan, Y. (2025). Biomechanical insights into the development and optimization of small-diameter vascular grafts. *Acta Biomater.* doi:10.1016/j.actbio.2025.04.028.

[11] Engelen, L., Ferreira, I., Stehouwer, C. D. A., Boutouyrie, P., Laurent, S.; Reference Values for Arterial Measurements Collaboration (2013). Reference intervals for common carotid intima-media thickness measured with echotracking: relation with risk factors. *Eur. Heart J.* 34(30), 2368–2380.

[12] Engelen, L., Bossuyt, J., Ferreira, I., et al. (2015). Reference values for local arterial stiffness. Part A: carotid artery. *J. Hypertens.* 33(10), 1981–1996.

[13] Fritsch, F. N., Carlson, R. E. (1980). Monotone piecewise cubic interpolation. *SIAM J. Numer. Anal.* 17(2), 238–246.

[14] Fung, Y. C. (1993). *Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues*, 2.ª ed. Springer.

[15] Furdella, K. J., Higuchi, S., Behrangzade, A., Kim, K., Wagner, W. R., Vande Geest, J. P. (2021). In-vivo assessment of a tissue engineered vascular graft computationally optimized for target vessel compliance. *Acta Biomater.* 123, 298–311.

[16] Golub, G. H., Van Loan, C. F. (2013). *Matrix Computations*, 4.ª ed. Johns Hopkins University Press.

[17] Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.

[18] Harris, C. R., et al. (2020). Array programming with NumPy. *Nature* 585, 357–362.

[19] Harrison, S., Tamimi, E., Uhlorn, J., Leach, T., Vande Geest, J. P. (2016). Computationally optimizing the compliance of a biopolymer based tissue engineered vascular graft. *J. Biomech. Eng.* 138(1), 014505.

[20] Holzapfel, G. A., Gasser, T. C., Ogden, R. W. (2000). A new constitutive framework for arterial wall mechanics and a comparative study of material models. *J. Elasticity* 61, 1–48.

[21] Hsu, R., Szafron, J. M., Carvalho, C. C., Humphrey, J. D., Marsden, A. L. (2025). Constrained optimization of scaffold behavior for improving tissue engineered vascular grafts. *J. Biomech.* doi:10.1016/j.jbiomech.2025.112670.

[22] Huangfu, Q., Hall, J. A. J. (2018). Parallelizing the dual revised simplex method. *Math. Program. Comput.* 10, 119–142.

[23] Humphrey, J. D. (2002). *Cardiovascular Solid Mechanics: Cells, Tissues, and Organs*. Springer.

[24] Jiang, D., Robinson, A. J., Nkansah, A., et al. (2025). A computational framework to optimize the mechanical behavior of synthetic vascular grafts. *J. Mech. Behav. Biomed. Mater.* 163, 106847.

[25] Kamenskiy, A. V., Dzenis, Y. A., MacTaggart, J. N., Lynch, T. G., Jaffar Kazmi, S. A., Pipinos, I. I. (2012). Nonlinear mechanical behavior of the human common, external, and internal carotid arteries in vivo. *J. Surg. Res.* 176(1), 329–336.

[26] Kingma, D. P., Ba, J. (2015). Adam: a method for stochastic optimization. *Proc. ICLR*.

[27] Masson, I., Beaussier, H., Boutouyrie, P., Laurent, S., Humphrey, J. D., Zidi, M. (2011). Carotid artery mechanical properties and stresses quantified using in vivo data from normotensive and hypertensive humans. *Biomech. Model. Mechanobiol.* 10(6), 867–882.

[28] Nair, V., Hinton, G. E. (2010). Rectified linear units improve restricted Boltzmann machines. *Proc. ICML*.

[29] Nelder, J. A., Mead, R. (1965). A simplex method for function minimization. *Computer J.* 7(4), 308–313.

[30] Penrose, R. (1955). A generalized inverse for matrices. *Math. Proc. Cambridge Philos. Soc.* 51(3), 406–413.

[31] Prechelt, L. (1998). Early stopping — but when? En *Neural Networks: Tricks of the Trade*, LNCS 1524, 55–69.

[32] Rachev, A., Hayashi, K. (1999). Theoretical study of the effects of vascular smooth muscle contraction on strain and stress distributions in arteries. *Ann. Biomed. Eng.* 27, 459–468.

[33] Rockafellar, R. T., Uryasev, S. (2000). Optimization of conditional value-at-risk. *J. Risk* 2(3), 21–41.

[34] Rovas, G., Bikia, V., Stergiopulos, N. (2023). Design and computational optimization of compliance-matching aortic grafts. *Front. Bioeng. Biotechnol.* 11, 1179174.

[35] Rovas, G., Reymond, P., van Steenberghe, M., et al., Stergiopulos, N. (2025). Evaluation of a novel compliance-matching aortic graft in a swine model. *J. Biomech.* doi:10.1016/j.jbiomech.2025.112629.

[36] Storn, R., Price, K. (1997). Differential evolution: a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces. *J. Global Optim.* 11, 341–359.

[37] Szafron, J. M., Ramachandra, A. B., Breuer, C. K., Marsden, A. L., Humphrey, J. D. (2019). Optimization of tissue-engineered vascular graft design using computational modeling. *Tissue Eng. Part C.* doi:10.1089/ten.tec.2019.0086.

[38] Tamimi, E. A., Ardila, D. C., Ensley, B. D., Kellar, R. S., Vande Geest, J. P. (2019). Computationally optimizing the compliance of multilayered biomimetic tissue engineered vascular grafts. *J. Biomech. Eng.* doi:10.1115/1.4042902.

[39] Trefethen, L. N., Bau, D. (1997). *Numerical Linear Algebra.* SIAM.

[40] Urquiza, S. A. (2012). Tesis doctoral, cap. 3: Modelos hemodinámicos unidimensionales.

[41] Virtanen, P., et al. (2020). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nat. Methods* 17, 261–272.